# Exercício em duplas:

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual regra causa o problema? **(c)** como corrigir?

**1 · JavaScript**

```
const precos = [10, 20, 30];
let total = 0;
for (const p in precos)
    total += p;
console.log("Total: " + total);
```

**(a)** qual é a saída?
R: Total: 0012

**(b)** qual regra causa o problema?
R: O laço for…in itera sobre os índices do array e trata-os como string, ao invés de acessar o valor, e o "+" concatena as strings, formando o 0012.

**(c)** como corrigir?
R:Usar o laço for…of ou métodos como o reduce do próprio JavaScript.

**2 · Python**

```
def desconto(preco, d=None):
    d = d or 10     # padrão: 10%
    return preco * (100 - d) / 100

print(desconto(200, 0))
```

**(a)** qual é a saída?
R: 180.0

**(b)** qual regra causa o problema?

R: O or avalia o 0 como falso em Python.

### **(c)** como corrigir?
R: Substituir por “if D is None”

**3 · Java**

```
int dia = 2; String nome = "";
switch (dia) {
  case 1: nome = "domingo";
  case 2: nome = "segunda";
  case 3: nome = "terça";
  default: nome = "inválido";
}
System.out.println(nome);
```

### **(a)** qual é a saída?
R:  inválido

### **(b)** qual regra causa o problema?
R:Sem break, todos os cases são efetuados até o último, que é o default.

### **(c)** como corrigir?
R: colocar o break após cada case.

**4 · C**

```
int saldo = 100, saque = 50;
if (saque > saldo);
    printf("saldo insuficiente\n");
printf("fim\n");
```

### **(a)** qual é a saída?
R:  “Saldo insuficiente” e também “fim”.

### **(b)** qual regra causa o problema?
R: o ponto e vírgula transforma o if em sentença morta, então o printf não fica dentro da condicional.

**(c)** como corrigir?
R: colocar chaves

### 5 · Go

```
x := 10
if x > 5 {
    x := x * 2
    fmt.Println("dentro:", x)
}
fmt.Println("fora:", x)
```

**(a)** qual é a saída?
R: “Dentro: 20” e “Fora: 10”

**(b)** qual regra causa o problema?
R: Shadowing de variáveis. Usar o := dentro do if cria uma nova variável em Go, ao invés de utilizar a mesma.

**(c)** como corrigir?
R: Usar = e não :=

### 6 · Java

```
int acertos = 7, total = 10;
double taxa = acertos / total * 100;
System.out.println(taxa + "%");
```

**(a)** qual é a saída?
R: 0.0%

**(b)** qual regra causa o problema?
R: Um inteiro dividido por inteiro sempre resulta em um inteiro, então o 0.7 vira 0, pois a conta é feita antes do alargamento da variável.

**(c)** como corrigir?
R: Multiplicar por 100.0, faz com que o compilador entenda que é double.